

til miljøbeskyttelse, kulturhistorie, landskab og friluftslivet.

Naturskov defineres som selvgroet skov der stammer fra den oprindelige og naturlige skov. Skoven kan forynge sig selv ved selvsåning, men hvis skoven er plantet eller sået kunstigt, er det ikke naturskov. Kun knapt 5 % af det danske skovareal kan kaldes naturskov efter denne definition.

For at afgøre om skoven er oprindelig på stedet, er det ikke nok at arten er naturligt hjemmehørende, den skal også høre hjemme på egnen i genetisk henseende. Dette kan i praksis være meget svært at afgøre, men med DNA-analyser kan man afgøre slægtskabet mellem individerne.

Denne såkaldte naturskov kan være mere eller mindre kulturpåvirket i form af græsning eller hugst, se figur 64. Vi påvirker skoven både tilsigtet og utiligt. Selv i forsøget på at skabe mere urørt naturskov ligger der en samfundsmæssig regulering, og mange bestræbelser går på at få naturskoven tilbage til urskovslignende tilstand.

Kulturskoven er nok den skovtype de fleste kender til og går tur i, og for mange danskere er den nyudsprungne bøgeskov en dejlig naturoplevelse i maj. Her ser man tit at de samme skovstykker springer tidligere ud end andre år efter år. Træernes vækst og udvikling som udgør de fænotypiske træk, er et resultat af et kompliceret samspil mellem den enkelte plantes genotype og det aktuelle voksestedes naturforhold, som fx jordbund og klima.

Kulturskoven er en produktionsskov hvor formålet er at udnytte træets biomasse (ved) til tømmer, møbelpro-

duktion, brænde o.l. Det der bestemmer indholdet af natur i denne type skov, er den måde hvorpå skoven drives. I skovbruget har man i stigende grad påbegyndt en driftsform som kaldes naturnær skovdrift, læs mere om dette side 79.

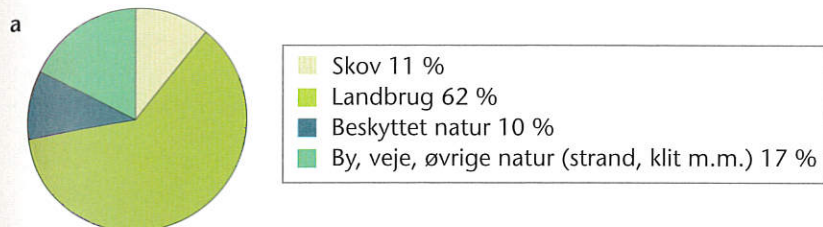
Her kan DNA-analyser hjælpe med til at give de danske skove en større biologisk mangfoldighed samtidig med at produktionen af træ tilgodeses. Meget tyder på at de træarter der er genetisk oprindelige, er mere modstandsdygtige mod stedets klimaforhold og sygdomme.

Skoven som økosystem

Energiomsætning i skoven

Et økosystem er et komplekst begreb. Økosystemet er et område af naturen hvor de levende organismer inddeles efter funktion uanset art, og denne generalisering gør at den biologiske sammenhæng bliver tydeligere og lettere at håndtere teoretisk, se afsnittene **Økosystemers energiomsætning** side 13 og **Fotosyntese** side 16.

Den første funktion udgøres af planterne, de indfanger solens energi via fotosyntese og opbygger organisk stof. De kaldes samlet for primærproducenter. Den næste funktion udgøres af *herbivorer* dvs. planteædere, de kaldes under et for sekundærproducenter. Den tredje funktion udgøres af *prædatorer* dvs. rovdyr. Alle organismer på hvert trofiske niveau dør, og nedbryderne kan ernære sig af den energi der er bundet i det døde organiske stof. Man har derfor både en græsningsfødekæde som starter ved planter primærproduktion og ender



Figur 64. Danmarks skove i tal.

b

Arealer med urørt skov og naturvenlige driftsformer (status 2001)	Privatejede skove	Skov- og Naturstyrelsen	I alt i Danmark
Urørt skov	2030	4470	6500
Plukhugst	3050	4600	7650
Græsning	1070	1800	2870
Stævning	170	180	350
Egekrat (varig beskyttelse med naturnær drift, år 2005)	Ca. 4200	Ca. 600	Ca. 4800

Alle tal er angivet i ha

c

Træartsfordeling og udviklingen i skovarealet 1976-2000	1976	1990	2000
Bøg	75.000	72.000	80.000
Eg	25.000	30.000	43.000
Ask	10.000	10.000	13.000
Andet løvtræ	27.000	31.000	39.000
Løvtræ i alt	137.000 (28 %)	143.000 (32 %)	175.000 (36 %)
Nåletræ i alt	269.000 (55 %)	268.000 (60 %)	294.000 (60 %)
Hjælpearealer og pt. ubevokset	87.000 (17 %)	34.000 (8 %)	18.000 (4 %)

Alle tal er angivet i ha

ved rovdyr, og en nedbryderfødekæde der udgøres af mange forskellige typer dyr, insekter og mikroorganismer, som alle har det tilfælles at de lever af dødt organisk materiale.

De abiotiske forhold som lys, vand, næring, jordbundsforhold og klima danner grundlaget for økosystemet. De biotiske faktorer som i skoven udgøres af levende og døde træer, mosser, laver, nedbryder-

organismer, insekter, fugle og andet dyreliv udgør et kompliceret samspil. Figur 65 viser hvor kompliceret fødekæderelationerne er i en skov.

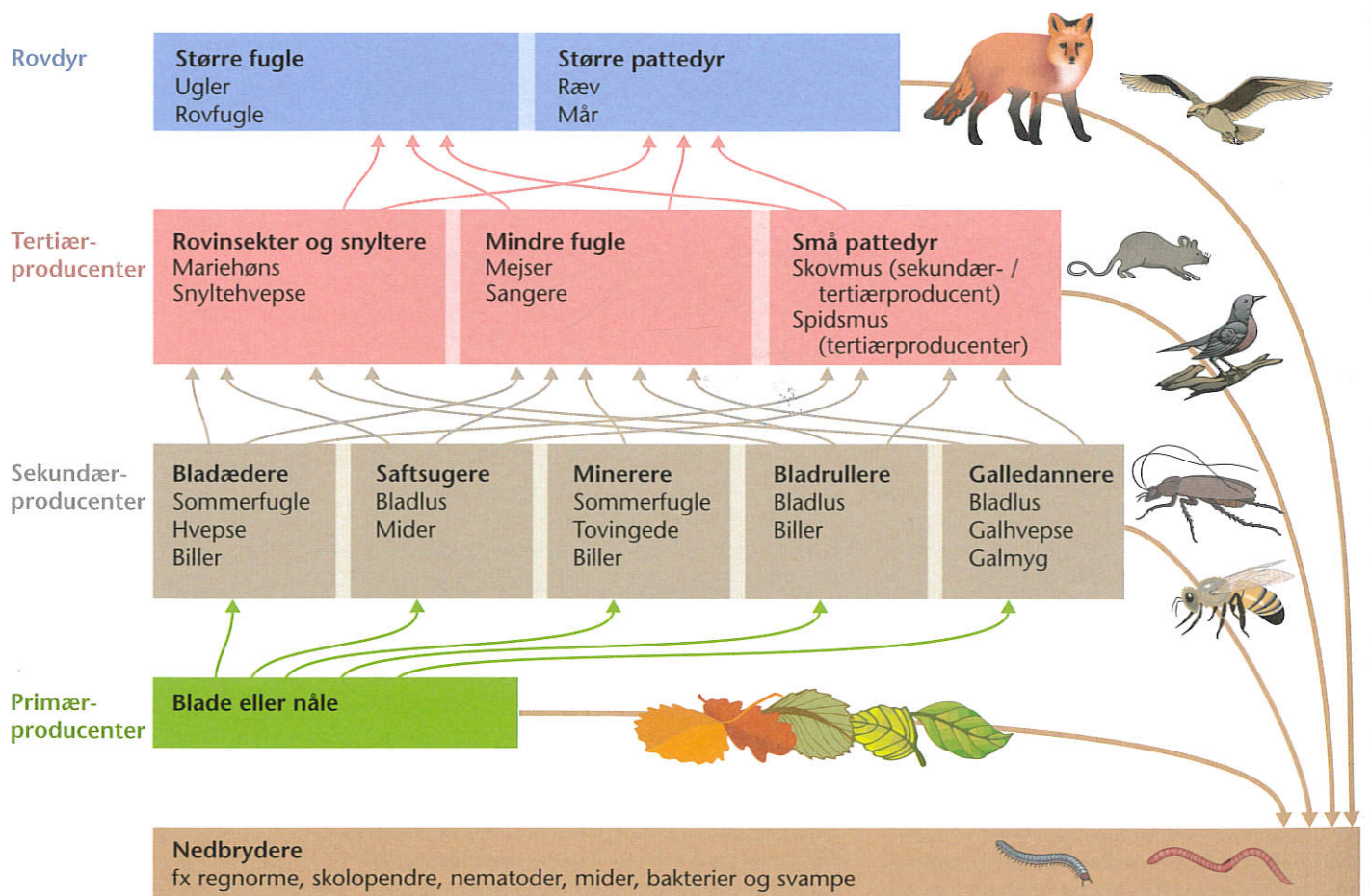
Man kan også se mekanismerne i et økosystem som et kredsløb der består af opbygning, omdannelse og nedbrydning. Det oplagrede stof i organismerne indgår i et kredsløb, og for at forenkle kredsløbet følger man grundstoffernes vej igennem økosystemet, fx carbon (C) og nitrogen (N), se afsnittene **Carbons**

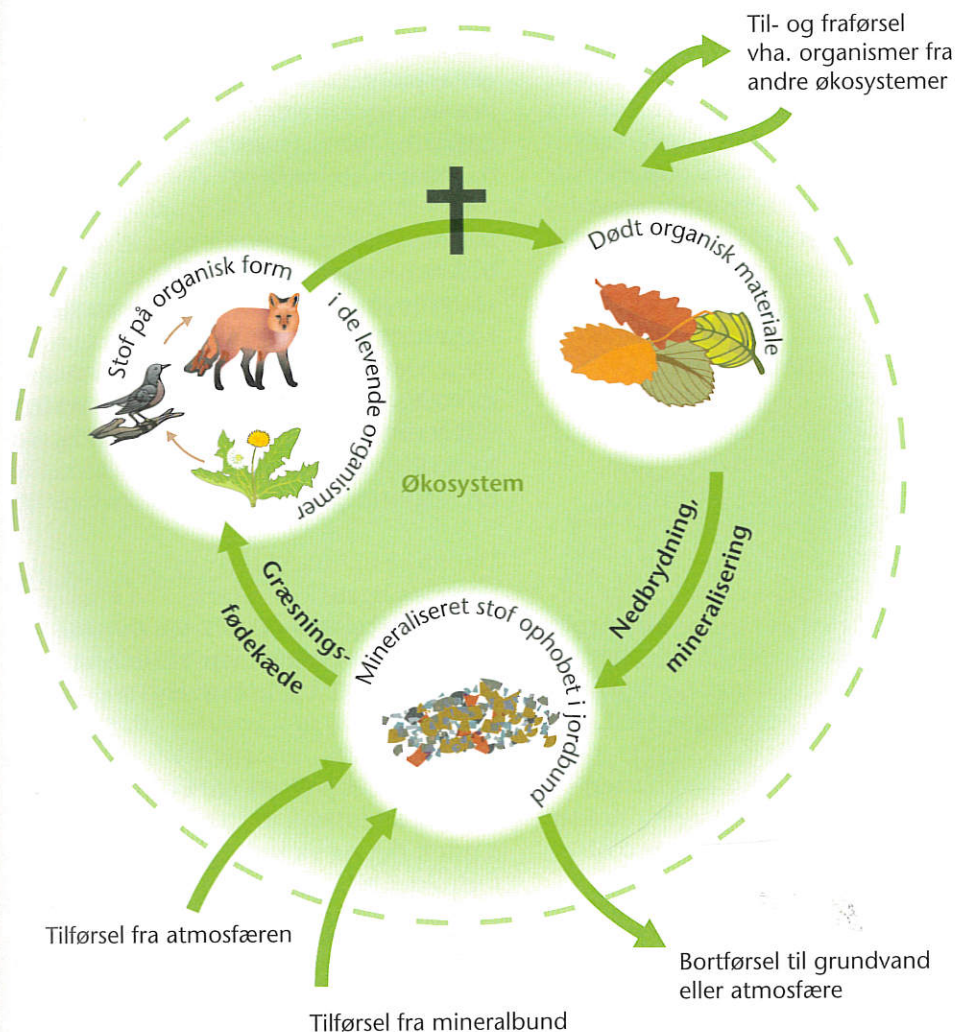
kredsløb side 29, **Nitrogens kredsløb** side 34 og **Fosfors kredsløb** side 41. I praksis er skoven et åbent økosystem hvor der udveksles energi og stof med omgivelserne, se figur 66.

Beregning af biomasse

Når man laver økologiske undersøgelser, er det vigtigt at kvantificere sine fund for derved at kunne sammenligne forskellige økosystemer. Fx kan man bestemme størrelsen af primærproduk-

Figur 65. Fødenet i skoven.

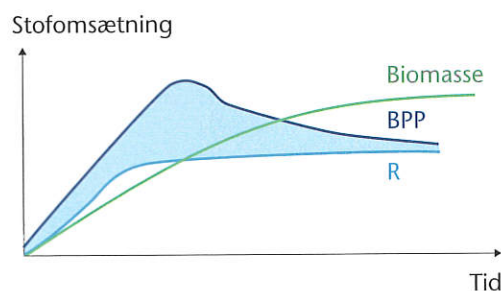




Figur 66. Et simplificeret og generaliseret økosystem med kredsløb, tilførsel og fraførsel. Pilene angiver opbygning eller nedbrydning af stof. Den stiplede linie viser at man kun teoretisk kan tale om et lukket system.

tionen på et år, eller tilsvarende størrelser af produktion på de næste trofiske niveauer. Dette udregnes som energi pr. hektar pr. år ($\text{kJ} \cdot \text{ha}^{-1} \cdot \text{år}^{-1}$).

Den totale mængde organisk stof der dannes ved fotosyntesen, kaldes for bruttoprimærproduktion (BPP). Planterne foretager respiration (R) som alle levende organismer, og her forbruges energi. Den energi der er tilbage efter respirationstabet, kaldes nettoprimærproduktion (NPP), se figur 67.



Figur 67. Forandring af primærproduktionens størrelse i skovens levetid. BPP = Brutto primærproduktion, R = Respiration. Arealet mellem BPP og R er NPP = netto primærproduktionen.

Det er dog yderst kompliceret at undersøge både brutto- og nettoprimærproduktionen af en flerårig plante. Hos enårige er det noget lettere, der er hele tilvæksten, overjordisk som underjordisk, på et år lig med nettoprimærproduktionen. Læs om hvordan man måler BPP, NPP og R i vand i afsnittet **Økosystemers energiomsætning** side 13.

I stedet for produktionsmålinger kan man også sammenligne biomassen. Biomassen angiver mængden af levende organisk stof pr. arealenhed ($\text{g} \cdot \text{m}^{-2}$), men den kan også angives som energiindholdet ($\text{kJ} \cdot \text{m}^{-2}$). Biomassen pr. m^2 i skoven er 15 gange større end på en eng. En skovs biomasse er vægten af, eller energiindholdet i alt levende på et kendt areal fx 1 m^2 . Det kan i nogle tilfælde være en hjælp at skelne mellem den totale biomasse og plantebiomassen.

I havet eller en sø defineres biomassen pr. m^2 som vægten, eller energiindholdet af alt levende i vandsøjlen fra bund til top over et bundareal på 1 m^2 .

Det er meget svært at lave præcise målinger af plantebiomassen i en skov, og det kræver vurderinger i form af kvalificerede gæt og beregninger medmindre man da fælder hele skoven.

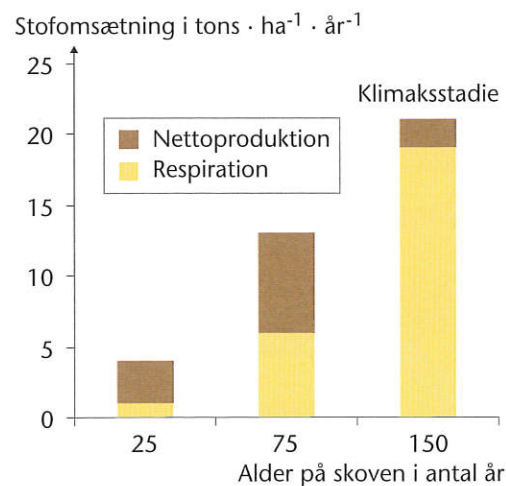
Vandindholdet i levende væv varierer bl.a. som følge af vejret. Friskvægten eller vådvægten er det naturlige vandindhold i organismen. Tørvægten er den vandfri vægt. Denne findes ved en standardiseret metode, prøven varmebehandles ved 105°C i et døgn. For at kunne sammenligne forskellige stykker natur anvender man tørvægt som grundlag for biomassen.

Den store biomasse i skoven gør at respirationen ligeledes er større. Det kræver meget energi at vedligeholde levende væv. En skov bruger mere af sin bruttoproduktion til respiration end engens græsarealer.

Hvis man ser på forholdet mellem BPP, NPP og R i forhold til skovens alder, ændrer det sig væsentlig over tid. Når forholdet mellem nettoproduktionen og respirationen (NPP/R) er tæt på 1, er der balance mellem opbygning og nedbrydning, se figur 68.

Samtidig med at der oplagres biomasse i stamme, rødder og krone over en årrække, sker der en ændring af sammensætningen af plante- og dyrearter i selve skoven. Denne ændring kaldes succession, se afsnittet **Succession** side 46. Skov kan betragtes som en klimaksvegetationstype, dette betyder at vegetationen har nået et stabilt stadium, hvor der ikke sker store forandringer i sammensætningen af vegetationen. En kultur-skov der drives med optimal produktion for øje, når sjældent til klimaks.

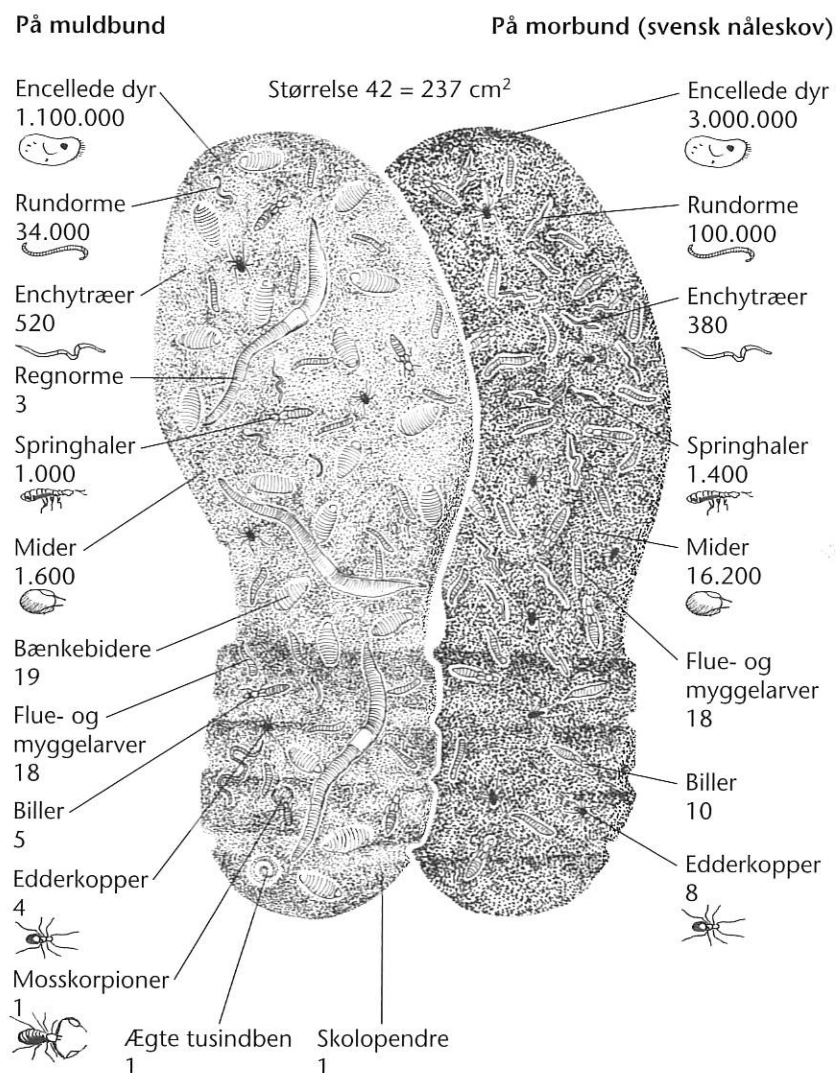
Figur 68. Stofomsætning i forhold til skovens alder.



mangel for træerne. Om vinteren hvor nedbøren er rigelig, bevirker dette allag at vand holdes tilbage, således at jorden bliver vandlidende.

Muldbundsprofilen er ikke lagopdelt som morbunden. På muldbund finder

Figur 73. Antallet af dyr man træder på i henholdsvis muldbund, løvskov og morbund (svensk nåleskov).



man oftest løvskov. Når nedbryderne forarbejder og nedbryder de døde blade til humus, medvirker regnormene til at blande humus og mineraljord. Der vil derfor være en gradvis overgang til den lyse mineraljord.

Denne opdeling er skematisk og markerer yderpunkterne. Når man går ud og undersøger en konkret lokalitet, vil man finde mellemformer af ovenstående.

Prøv at sammenligne antallet af små jordbundsdyr og insekter i to forskellige typer skovjord. Tag en prøve af jord og førn, som er det døde plantemateriale fra træerne, fra en nåleskov og fra en løvskov. Læg det på en hvid papirdug med en tændt arkitektlampe over.

Varmen fra lampen vil lokke dyrene til at kravle rundt, og selvom man måske ikke kender navnene på dyrene, kan man alligevel få en idé om hvor der er den største artsdiversitet, dvs. antal af forskellige arter.

Figur 73 viser forskellen i antallet af dyr i skovbunden på muld- og morbund, og det er i høj grad disse organismer eller manglen på dem der er medvirkende til dannelse af jordbundstypen.

Nedbryderne

I løvskov finder man mange regnorme og bænkebidere. Disse udgør sammen med bl.a. springhalerne tilsyneladende det første led i nedbryderfødekæden, da disse dyr kan nedbryde cellulose. Det er dog ikke dyrene som producerer cellulase, men den bakterieflora de har i tarmen. Deres affaldsprodukter bliver så bearbejdet af svampe og bakterier som står for ca. 90% af nedbrydningen.

Regnormene er i høj grad medvirkende til at skabe et godt levemiljø for sig selv. Deres muskler og elastiske hud gør det muligt for dem at bore sig gennem jorden, og der skaber de luftrum med fugtig luft som er vigtig for at de kan ånde. De ånder med huden, og denne er så tynd at den skal holdes fugtig hele tiden. Deres mavesæk er meget muskuløs og tarmsystemet langt, og de bearbejder og findeler humus. Deres afføring er slimholdig, og det er med til at danne krummestrukturen i jorden. Bakterierne fordøjer herefter en del af det organiske stof der efterlades af bl.a. regnormene. Bakterierne producerer også slim som er med til at opretholde jordens krummestruktur. De encellede dyr som fx amøber er mikroorganismernes rovdyr. Se skovens fødenet på figur 65 side 64.

Svampe udgør en meget vigtig del af skovbundens økologi. Selve den overjordiske svamp er kun frugtlegemet og en lille del af svampen. I jorden findes svampens mycelium, tråde, som er den egentlige svamp. Nogle svampemyceliumer danner *mykorrhiza*, det er svampemycelium vokset sammen med planternes rødder i symbiose. Mykorrhiza udgør et stort netværk i jorden, og det har den evne at det kan udskille enzymer og fordøje organisk stof. Forholdet er til gavn for begge organismer. Planten leverer fotosynteseprodukter som fx sukrose til svampen, og til gengæld forsyner svampen planten med fosfat og andre næringssalte. På magre jorde er symbiosens betydning større, og planterne er mere afhængige af mykorrhiza end på fede jorde. Læs om symbiose i afsnittet **Symbiose** side 49.

De organismer der lever af de døde blade, har brug for carbon (C) og nitrogen (N) i forskellig mængde. Carbon (C) indgår i nedbrydernes respiration, og det afgives som CO₂, det er nitrogen (N) som organismen især har brug for til at indbygge i aminosyrer, proteiner, DNA m.m. *C:N forholdet* beskriver hvor meget carbon der er i plantematerialet i forhold til nitrogen. Planterester med højt C:N har meget mere carbon end nitrogen. Disse planterester er meget længere om at blive fortæret af bakterier og mikroorganismer end plantemateriale med lavt C:N. Det skyldes at nedbryderorganismerne vælger den føde der giver dem mindst carbon og mest nitrogen. Blade fra asketræet har et lavt C:N på 21:1, og derfor finder man sjældent blade fra ask i skovbunden da disse omsættes meget hurtigt. Tilsvarende har fyr et C:N på 66:1, og derfor er førnlaget i nåleskov meget stort og oftest meget lidt omsat, se figur 74.

Figur 74. C:N forholdet i plantedele og deres omsætningstid.

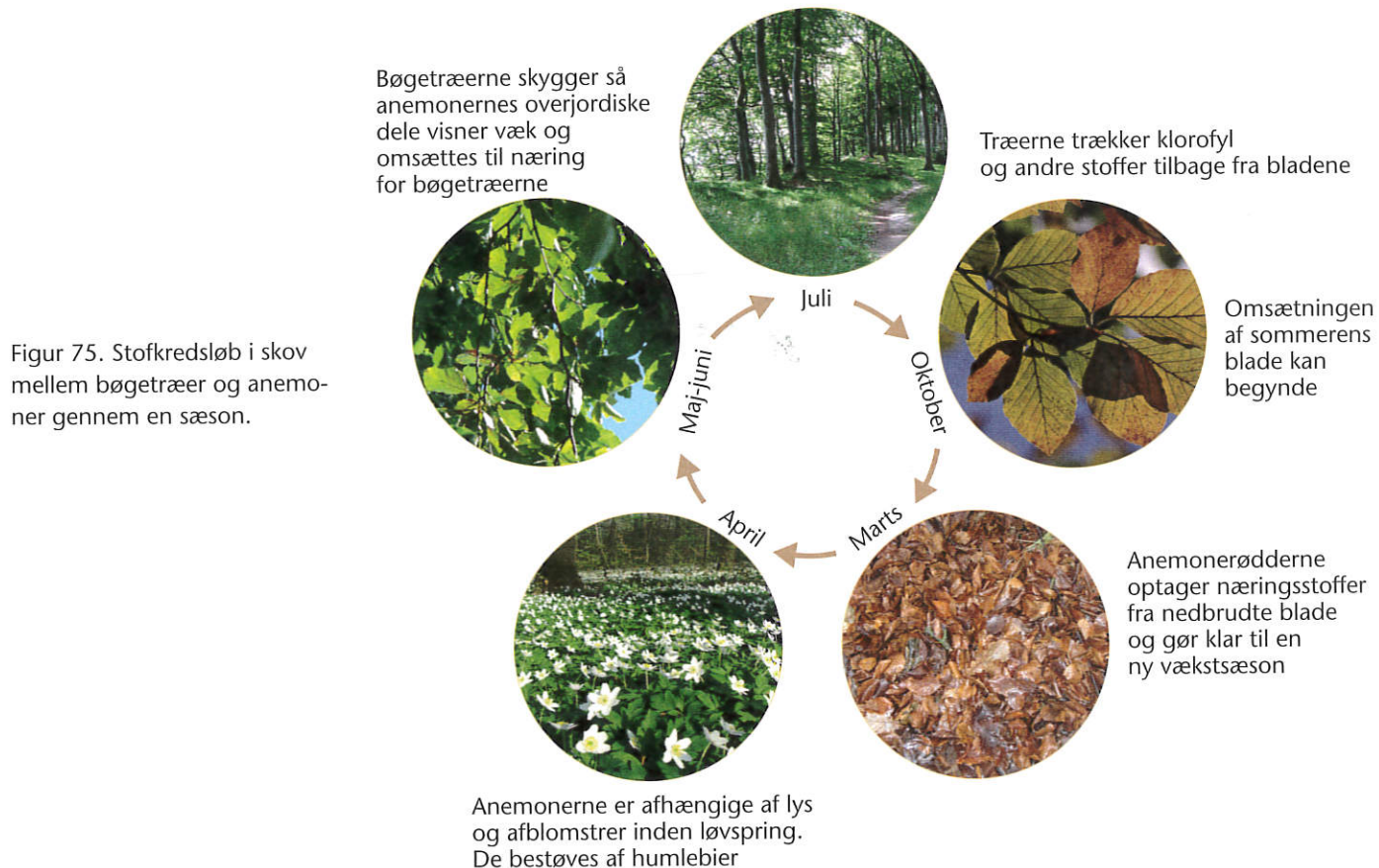
Plante	C: N	Omsætningstid, år
Humus (delvis omsat)	10: 1	ca. ½
Ærteplanter (hele planten)	20: 1	ca. ½
Ærteplanter (blad)	15: 1	ca. ½
Ask (blad)	21: 1	ca. ½
Elm (blad)	28: 1	1
Eg	47: 1	2-3
Bøg	51: 1	3
Fyr	66: 1	3
Halm (aks fra hvede)	80: 1	3
Ved fra træ	200-1000: 1	Mere end 5

Man kan få et indblik i nedbrydningsprocessernes hastighed og plantematerialets C:N forhold ved en simpel undersøgelse af førnlagets tykkelse. Prøv fx at sammenligne førnlaget i henholdsvis nåleskov, hede, bøg på morbund, bøg på muldbund, egekrat osv.

Skovens stofkredsløb

Der er et fint samspil mellem insekter, anemoner og bøgetræer i økosystemet, hvor hver enkelt art har en betydning, se figur 75. Anemonerne sørger for at der ikke tabes nitrogen ud af økosystemet og giver samtidig føde til hum-

lebieerne på et afgørende tidspunkt. Humlebien sørger for anemonernes bestøvning og frøsætning. Anemonen har en blomst der sikrer bestøvning af insekter i det tidlige forår. Der er ikke mange planter der har pollen på dette tidspunkt, og mikroklimaet i selve blomsten trækker bestøvende insekter til. Bier kan med deres sammensatte øjne se uv-refleksion, det kan mennesker ikke. Gul anemone er ikke ensfarvet for en bi, den har tydelige markeringer i blomsten, hvor bien skal lande og hvor det vigtige pollen befinder sig, se figur 76. Man kan se de første humlebier allerede i marts måned hvor de kommer



frem af vinterdvalen og skal etablere deres bo. Den enlige humlebi er en dronning, hun bygger en lille krukke som bo og fylder den med nektar og pollen. Her lægger hun sine æg, og 21 dage efter kommer de første nye humlebier frem som er arbejdere.

Næringsstofferne i en skov er bundet i vegetationen hele året, og der er en meget lille udvaskning af nitrogen fra et skovareal. Dette har man fundet frem til ved at studere søer og vandløb der er beliggende i skov, og disse vådområder er oftest næringsfattige. Nitrogenomsætningen i form af ammonifikation og nitrifikation stiger i skovbunden i takt med forårets varme. I april har træerne ingen blade endnu, og væksten af træerne er ikke begyndt. Her vil der være fare for nitratudvaskning, men skovbundens urtevegetation udnytter dette næringsoverskud til deres korte vækst og blomstring. Anemonerne som vokser i bunden af mange bøgeskove, optager nitrogenet og udnytter at der på dette tidspunkt også er stor solindstråling til skovbunden. Anemoneblom-

stringen og væksten stopper når der kommer blade på træerne. Anemonen oplagrer næringsstoffer i rodstængelen til næste forår, og hen over sommeren bliver den overjordiske del af planten omsat i skovbunden til fordel for træernes vækst. Se også afsnittet **Nitrogens kredsløb** side 34.

Udvaskning fra skoven

Skov og Landskab har i samarbejde med det tidligere Århus Amt udarbejdet en model der kan forudsige udvaskningen af nitrat fra skovdækkede arealer mere præcist. Modellen er delvis empirisk og delvis opstillet ud fra teoretiske overvejelser. Den teoretiske del i modellen tager højde for viden man allerede har, at udvaskning af nitrat forekommer, når mineralisering, gødsning eller luftforureningen er større end det planter og mikroorganismer formår at optage. Dette kombineres så med viden og observationer fra det aktuelle område, fx viden fra kortlægningen over jordbundstype og deposition. Modellen kan med rimelig sikkerhed forudsige



Figur 76. Gul anemone fotograferet i normalt lys og med metode der registrerer uv-refleksionen.